udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

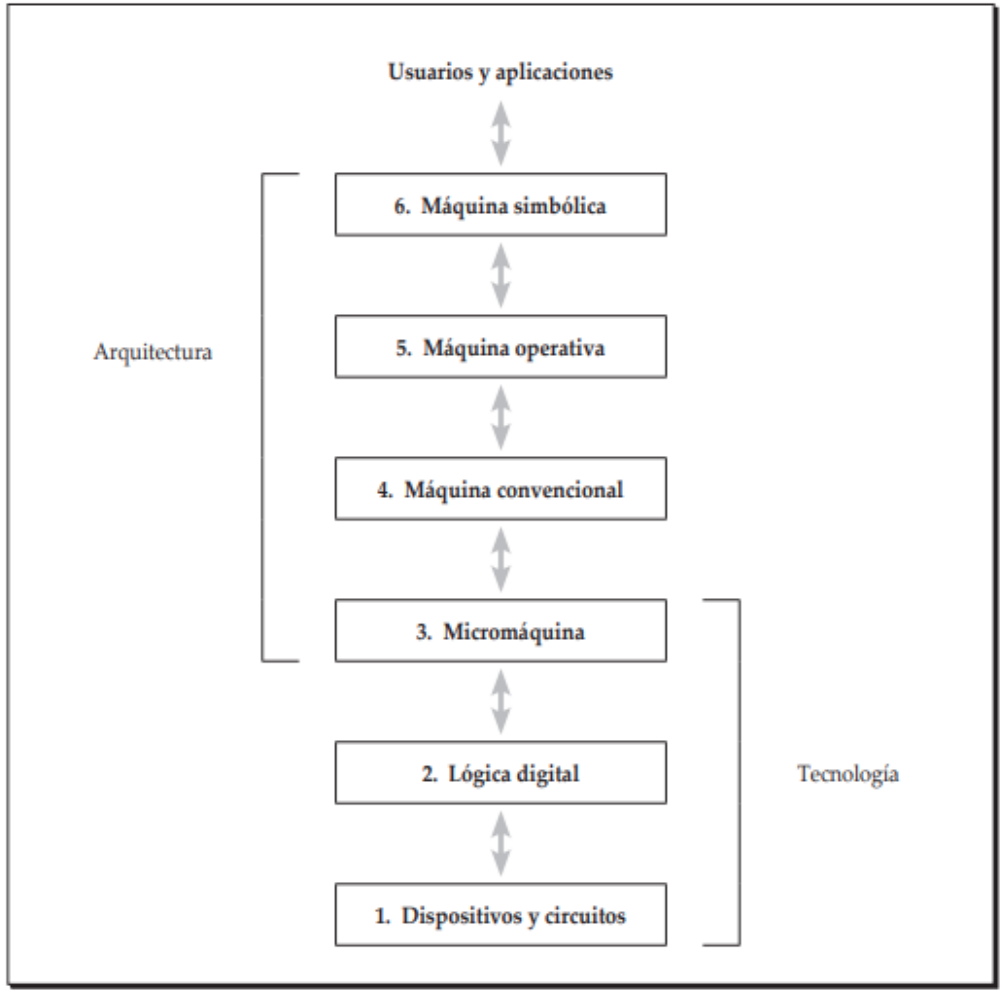
CONCEPTOS BÁSICOS Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL COMPUTADOR

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Un computador es una máquina capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas sobre un conjunto de datos de entrada, que genera unos resultados a la salida, gracias a la ejecución de programas y sin la intervención directa de un ser humano. Se trata del elemento central de la informática.
Usualmente se define a la arquitectura de un computador como la estructura del computador que un programador en lenguaje máquina tiene que conocer para escribir un programa correcto en ese computador, independientemente del tiempo.

El computador es uno de los sistemas más complejos que existen.
Realizando una división más detallada, se llegaría a una jerarquía como la que aparece en la figura, en la que los niveles se ordenan de menor a mayor complejidad empezando desde la base de la jerarquía.

Niveles conceptuales de descripción de un computador



Los datos a la entrada y salida de un computador se suelen codificar. Una codificación es una transformación que representa los elementos de un conjunto mediante los de otro, de forma tal que a cada elemento del primer conjunto le corresponda un elemento distinto del segundo.

Dentro de un computador, la información se almacena y se transfiere mediante un código que utiliza solo dos valores (un código binario) representados por 0 y 1.

La unidad más elemental de información según esta codificación es el bit, que se define como una posición o variable que toma el valor 0 o 1.

Los bits se agrupan en conjunto y formar los bytes. Un byte es un conjunto de 8 bits. La capacidad de almacenamiento de un computador o de cualquier otro soporte, tal como un disco o una cinta magnética, se suele medir en bytes. Como el byte es una unidad relativamente pequeña, es usual utilizar múltiplos.

Unidad de medida	Equivalencia
Byte	1 byte = 8 bits
Kilobyte	1 kilobyte = 2^{10} bytes = 1.024 bytes
Megabyte	1 megabyte = 2^{20} bytes = 1.024 kilobytes
Gigabyte	1 gigabyte = 2^{30} bytes = 1.024 megabytes
Terabyte	1 terabyte = 2^{40} bytes = 1.024 gigabytes
Petabyte	1 petabyte = 2^{50} bytes = 1.024 terabytes
Exabyte	1 exabyte = 2^{60} bytes = 1.024 petabytes

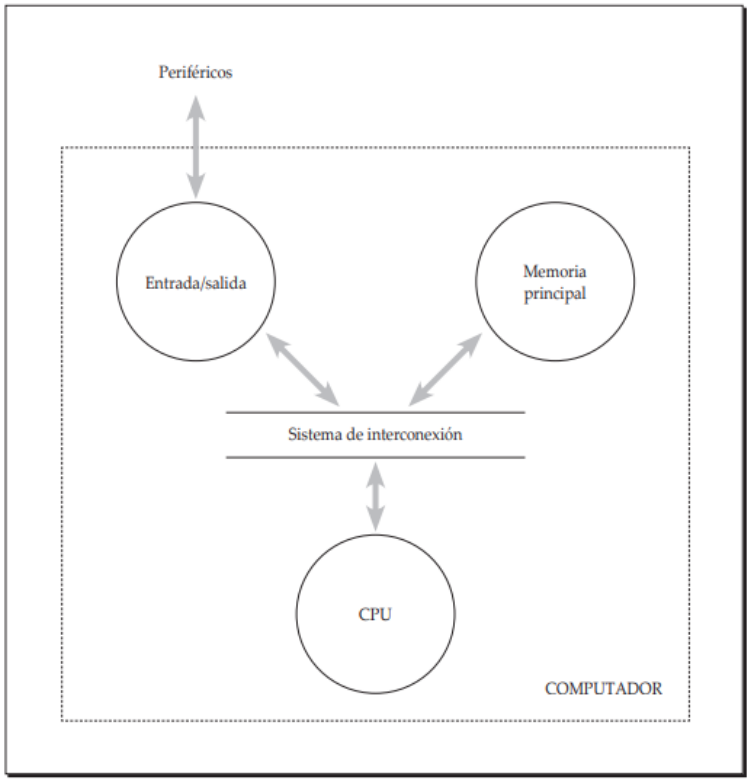
udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

Desde que surgieron las primeras ideas en computación los computadores han ido evolucionando a lo largo de cuatro generaciones caracterizadas por unos avances e hitos importantes.

En la primera generación surgió la arquitectura Von Neumann, paradigma de computación que aún perdura en la actualidad.

No obstante, actualmente comienzan a surgir nuevos paradigmas de computación como, por ejemplo, la computación cuántica, que podrían jugar un papel fundamental en el futuro de la informática a medio y largo plazo.

	Período	Componente/ tecnología principal	Lenguaje de programación	Características	Ejemplos
Primera generación	1940-1956	Tubos de vacío	Lenguaje máquina	• Gran tamaño • Alto consumo energético • Ingreso de datos con tarjetas perforadas.	Univac
Segunda generación	1956-1963	Transistores	Lenguaje ensamblador	• Ingreso de datos con tarjetas perforadas.	PDP-1
Tercera generación	1964-1971	Circuitos integrados	• COBOL • FORTAN • Pascal • C • Basic	• Incorporación de sistemas operativos. • Ingreso de datos por dispositivos periféricos.	UNIVAC 1108
Cuarta generación	1971-presente	Microprocesadores	• JavaScript • Python • Java • C# • Kotlin	• Portátiles. • Memoria RAM y ROM. • Ingreso de datos por dispositivos periféricos.	• Apple Machintosh • PC
Quinta generación	Presente-futuro	• Inteligencia artificial. • Computación cuántica. • Nanotecnología.	• Lenguaje de alto nivel • Lenguaje natural	• Portátiles. • Livianas. • Mayor velocidad. • Mayor memoria. • Reconocimiento de lenguaje natural. • Reconocimiento facial y de voz.	• Laptops • Smartphones • Computadoras cuánticas



Arquitectura Von Neumann

- Unidad central de procesamiento. Es la parte del computador que controla el funcionamiento del mismo y realiza las tareas de procesamiento de los datos y las operaciones aritméticas y lógicas.
- Memoria principal. Encargada del almacenamiento de los datos y programas.
- Entrada/salida. Se encarga de la transferencia de datos entre el computador y el mundo exterior.
- Sistema de interconexión. Permite la comunicación entre los diferentes componentes del computador.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Un computador es un dispositivo que tiene como funciones:

- Procesamiento de datos. El computador es capaz de realizar ciertas operaciones aritméticas y lógicas con los datos que recibe.

- Almacenamiento de datos. El computador necesita almacenar los datos con los que trata en dispositivos de almacenamiento temporal.

- Transferencia de datos. El computador se comunica con el exterior por medio de una serie de dispositivos por medio de los cuales se reciben datos de entrada y se devuelven datos de salida tras realizar tareas de procesamiento.

- Control. Para que todas las funciones anteriores se desarrollen correctamente debe haber una función de control por parte del computador.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

PARÁMETROS BÁSICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PRESTACIONES DE UN COMPUTADOR

- **Ancho de palabra**. Número de bits que maneja el computador en paralelo. Actualmente los computadores tienen anchos de palabra de 32 y 64 bits.

- **Capacidad de la memoria RAM**. Tamaño de la memoria principal del computador. En los computadores comerciales la capacidad suele ser del orden de varios gigabytes mientras que los supercomputadores pueden llegar a los terabytes.

- **Capacidad de la memoria auxiliar**. Tamaño de los dispositivos periféricos de almacenamiento del computador. En un computador personal, este tamaño puede oscilar entre varios megabytes y muchos gigabytes.

- **Ancho de banda**. Caudal de información que un bus o unidad de entrada/salida es capaz de transmitir, o el caudal de información que una unidad determinada puede tratar. Se suele expresar en kilobits/segundo (kb/s), kilobytes/segundo (kB/s), megabits/segundo (Mb/s)

- **MIPS**. Millones de instrucciones que una máquina es capaz de ejecutar en un segundo. Los computadores actuales pueden alcanzar varios miles de MIPS.

El **tiempo de ejecución** de un programa, tE, es el tiempo que transcurre desde el inicio hasta el final de su ejecución. Si denominamos NI al número de instrucciones que se ejecutan en un programa, NCI, al número medio de ciclos de reloj que consume cada instrucción y F, a la frecuencia del reloj, el tiempo de ejecución del programa vendrá dado por:

$$t_E = N_I \cdot N_{CI} \cdot T = \frac{N_I \cdot N_{CI}}{F}$$

El **rendimiento** de un computador en la ejecución de un programa es la inversa del tiempo de ejecución:

$$\eta_E = \frac{1}{t_E}$$

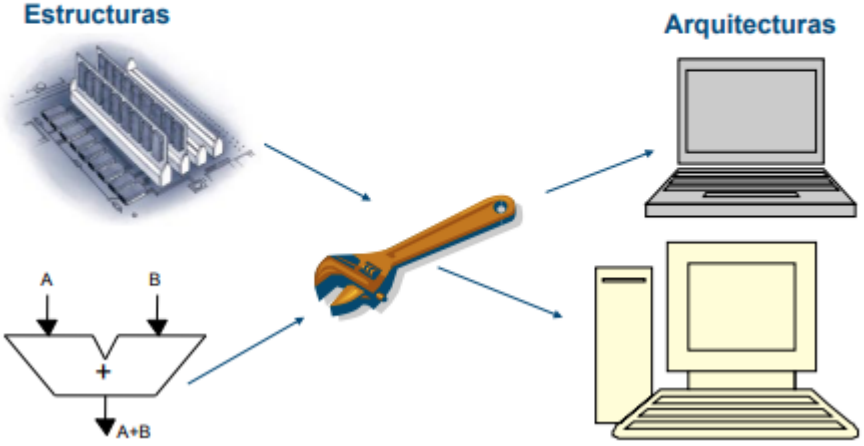
La **tasa de ejecución de instrucciones** (RI), o velocidad de funcionamiento de un procesador, se suele dar en millones de instrucciones por segundo (MIPS), y se puede expresar como:

$$R_I = \frac{N_I}{t_E \cdot 10^6} \text{ MIPS}$$

El **tiempo de acceso de una unidad de memoria** es el intervalo de tiempo que transcurre desde el instante en que se proporciona a la misma la posición (dirección) concreta del dato o instrucción que se quiere leer o escribir y el instante en que se obtiene (lee) o graba (escribe) el mismo.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Estructura vs. Arquitectura



Estructura vs. Arquitectura

Estructuras

- Son la unidades funcionales: memorias, puertas lógicas, buses, circuitos integrados, procesadores …. a partir de las cuales se formarán otras

Arquitecturas

- Dependiendo de cómo se organicen las estructuras básicas tendremos diferentes arquitecturas que responderán a las especificaciones que de coste y rendimiento se deseen obtener. PC, supercomputador, estación de trabajo …